哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

寰宇明眸

基于卫星遥感的全球城市韧性分析方法及其系统开发

答辩人：黄游睿　　指导教师：官大衍
组员：强蕴祺、林俊锴、董宇扬、王岳铭

01 项目背景——自然灾害威胁、城市韧性不足

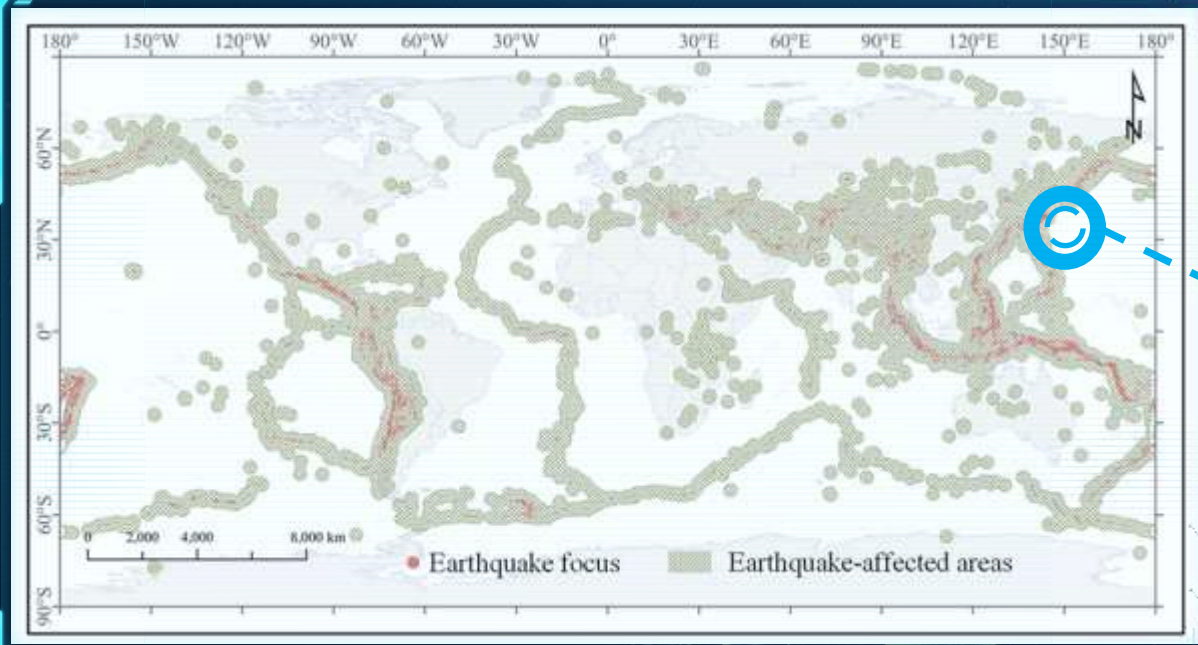


图 1 全球地震受影响区域的空间分布

联合国减灾办公室（UNDRR）
发起了“**让城市更具韧性2030**”等全球性倡议

- 持续的城市化进程使得人口、经济活动与关键基础设施高度集中，放大了城市系统面对外部冲击时的**脆弱性**。

- 全球城市持续面临来自**多源性、突发性**自然灾害的威胁。这些灾害极易对城市秩序、基础设施与公众安全造成**破坏性影响**。

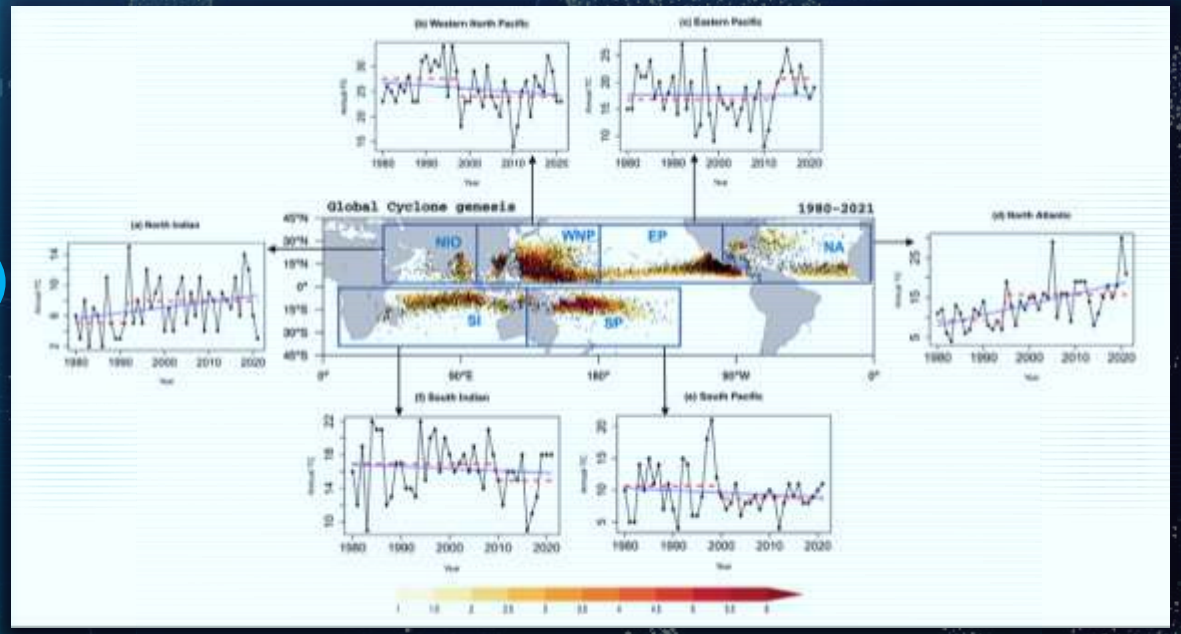


图 2 全球热带气旋生成位置和GPI的气候学特征

02 核心概念——评估框架建立

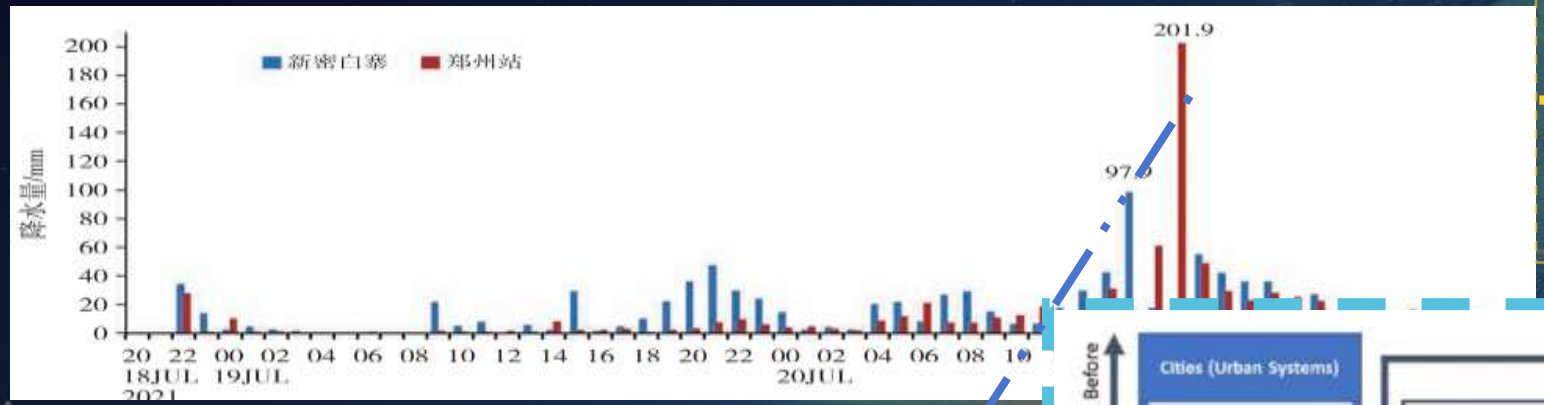


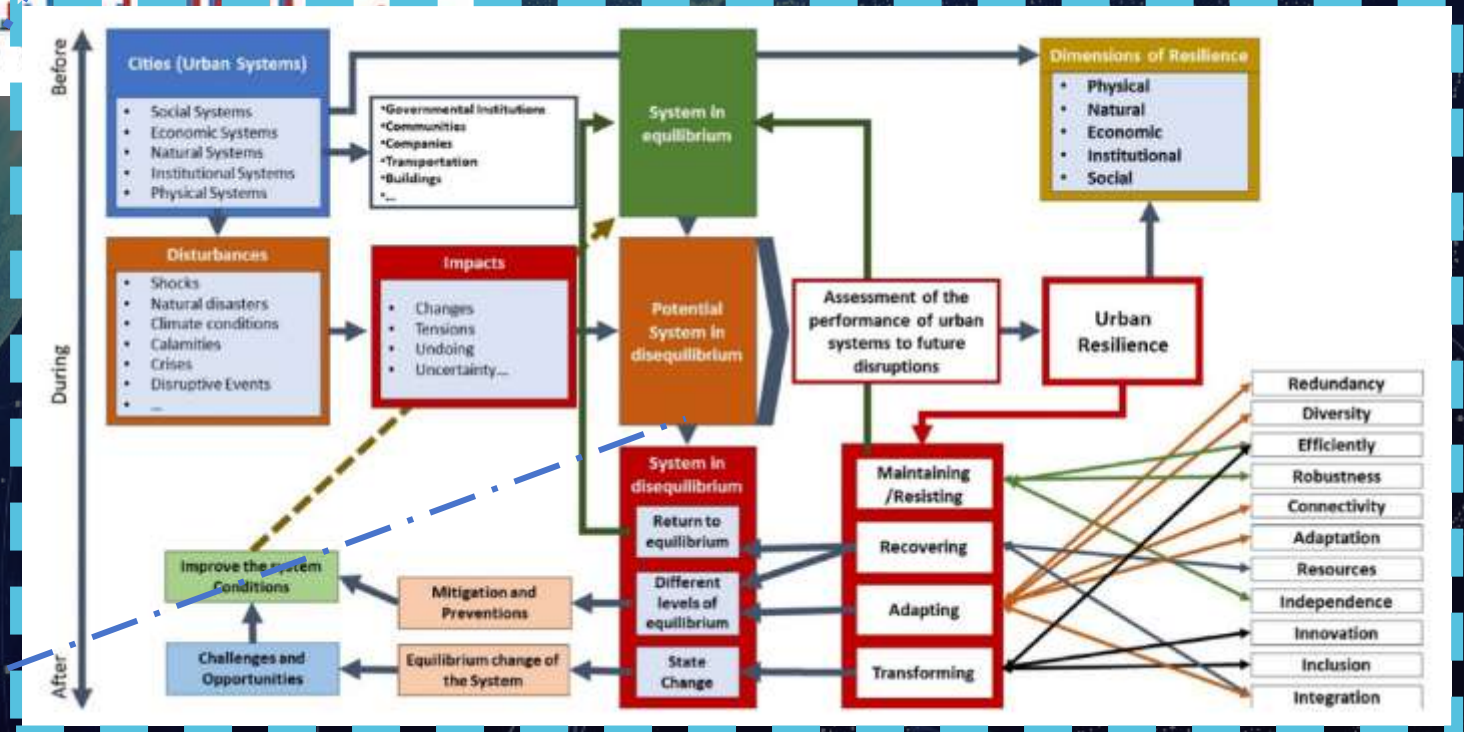
图 3 郑州国家站和新密白寨站
逐小时降水量时序

2021年郑州“7·20”特大暴雨灾害深刻地暴露出现代城市在面对超常规冲击时的系统性脆弱性

“暴露度-敏感性-适应能力”为核心
致力于实现灾后“重建”（Rebuild）
更能“优化再建”（Build Back Better）

➢ 城市灾害风险，研究的紧迫性

城市的风险源于外部的灾害冲击强度，更源于其内部社会、经济、管理系统的组织方式和内在缺陷。



城市韧性特征框架，机遇与挑战

03 关键技术——卫星遥感技术运用

核心优势

- 解决传统评估方法**时间分辨率低**、**覆盖范围有限**、**标准不统一**的根本局限性
- 基于统一的物理传感器获取，具备**宏观性**、**周期性**、**客观性**、**标准化**的特点
- 根据对比灾害前后的**多时相遥感影像**，如夜间灯光数据，评估恢复进程，建立城市恢复模式

图 5 广东省城市洪涝灾害韧性等级分布

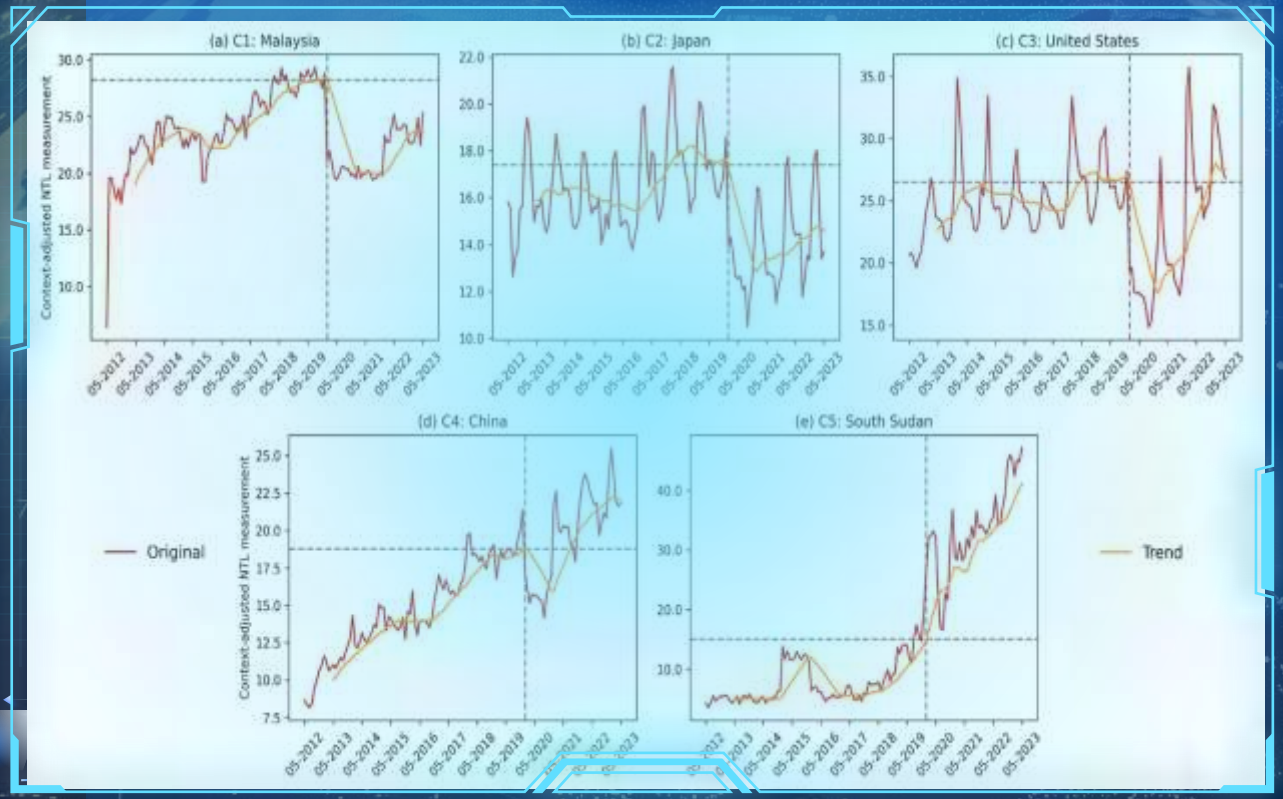


图 4 全球大流行病期间各集群代表性国家的城市韧性模式

(a)集群1：马来西亚 (b)集群2：日本 (c)集群3：美国
(d)集群4：中国 (e)集群5：南苏丹

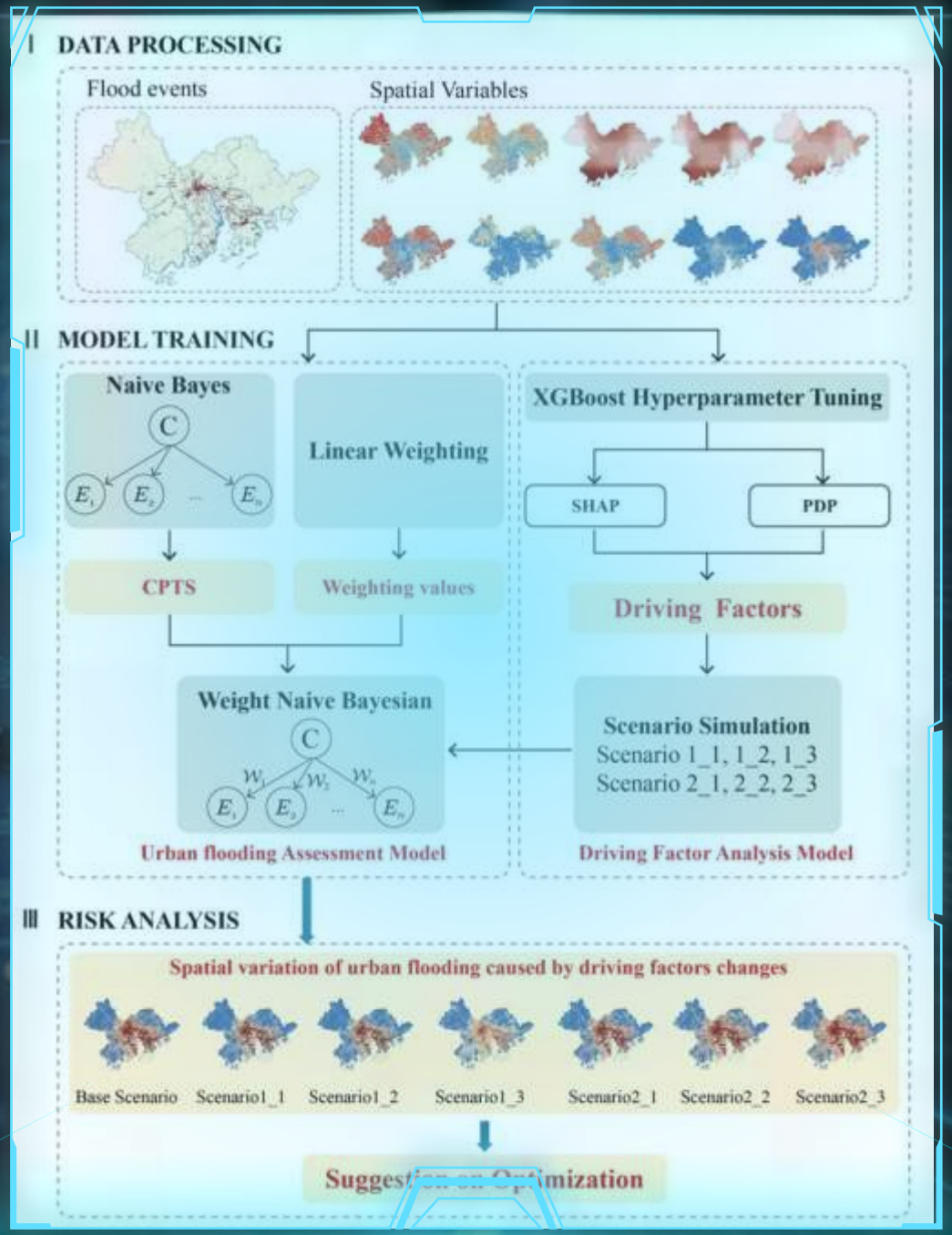
04 研究进展

单一数据到多元融合

线性分析到智能建模

静态评估到动态预测

前瞻性风险治理
防灾减灾规划
韧性城市建设



7 进度安排 经费预算

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

项目规划与进度安排

时间阶段	主要研究内容	预期成果
今年 11 月至次年 1 月	文献调研与方案细化 多源**数据获取**筛选 搭建项目环境与代码仓库	完整的原始数据库
次年 2 月至次年 4 月	完成数据的**清洗与预处理** 完成典型案例的初步**可视化分析** 完成韧性量化**模型的构建**与测试	结构化的核心数据库 初步的韧性量化模型
次年 5 月至次年 8 月	优化实现**韧性量化与聚类模型** 完成系统平台的**前后端开发** 对全球样本进行全面**汇总分析**	最终版的分析模型 核心研究结论与图表
次年 9 月至次年 11 月	完成**“城市韧性智能体”**的开发 完善系统功能，进行最终测试。	完整的论文初稿 功能完善的系统平台

- **完成韧性模型的最终构建**
- **系统性完成实证分析**
- **系统性完成实证分析**
- **数据预处理与数据库构建**
- **核心模型研发与验证**
- **系统集成与智能体开发**

经费预算

预算类别	主要用途	预算金额（元）
资料费	印刷所需资料	200

8 参考文献

[1] BOSSU R, L
damage: the dou
[2] LAKSHANI
activities from 1
[3] Making Citie
[4]苏爱芳，吕
害,2021,40(05)4
[5] 邵亦文，
划,2015,30(02):48-54.DOI:CNKI:SUN:GWCG.0.2015-02-009.

[6] MEEROW S, NEWELL J P, STULTS M. Defining urban resilience: A review[J]. Landscape and Urban Planning, 2016, 147: 38-49.
[7] RIBEIRO P J G, GONÇALVES L A P J. Urban resilience: A conceptual framework[J]. Sustainable Cities and Society, 20
[8] UN-Habitat. Urban resilience[
[9]李彤玥. 基于“暴露—敏感—
理,2017,37(03):86-95.DOI:10.159
[10]周铭毅, 尚志海, 蔡灼芬, 等.
学,2023,38(01):206-212.
[11] Yatao Zhang, Siqi Song, X
nighttime light data for socioeco
and Society,Volume 114,2024,105
[12]邢子瑶, 董芯蕊, 昝糈莉, 等.
地球信息科学学报,2023,25(09):1

[13] FU X, WANG M, ZHANG D, et al. An XGBoost-SHAP framework for identifying key drivers of urban flooding and developing targeted mitigation strategies[J]. Ecological Indicators, 2025, 113579.
[14] LI S, TANG Y, ZHAO Y, et al. Assessing future flood risk using remote sensing and explainable machine learning: A case study in the Beijing-Tianjin-Hebei region[J]. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 2024, 128: 103424.
[15] World Resources Institute [EB/OL]. [2025-10-27]. https://www.wri.org/.
[16] 雷依凡, 路春燕, 苏颖, 等. 基于多源夜间灯光数据的城市活力与城市扩张耦合关系研究——以海峡西岸城市群为例[J]. 人文地理, 2022,37(02): 119-131.DOI:10.13959/j.issn. 1003-2398.2022.02.015
[17] Ghaffarian S, Kerle N, Filatova T. Remote sensing-based proxies for urban disaster risk management and resilience: A review[J]. Remote sensing, 2018, 10(11): 1760.

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

哈爾濱工業大學
HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

感谢观看 期待您的批评指正

HARBIN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATION REPLY GENERAL TEMPLATE